laborbericht.

Labor Biosignalverarbeitung (MTM-B-5-ATR-ASA-LB)

Signalverarbeitung von Biosignalen

Labor 1

Master Mechatronik

2. Semester

Lehrveranstaltungsleiter: Andreas Mehrle

Jahrgang: [Gruppe und Gruppennummer]

Verfasser: [Namen der Gruppenmitglieder]

14. Oktober 2026

inhaltsverzeichnis.

1 Aufgabe 1: Darstellung des Messsystems **3**

2 Aufgabe 2: Umrechnung des Temperatursensors **3**

2.1 Lösungsweg und Rechnung 3

3 Aufgabe 3: Achsen und Einheiten des Beschleunigungssensors **4**

4 Aufgabe 4: Vertikale Handbewegung mit Standardeinstellung **5**

4.1 Messung und Plot (Aufgabe 4a) 5

4.2 Plateaus der Peaks (Aufgabe 4b) 5

4.3 Abweichung von der ausgeführten Bewegung (Aufgabe 4c) 5

5 Aufgabe 5: Messung mit angepasster Sensorkonfiguration **6**

6 Aufgabe 6: Abtastfrequenz und Messung der sechs Sensorlagen **6**

6.1 Plot der sechs Lagen (Aufgabe 6a) 7

6.2 Plausibilität der Achsenwerte (Aufgabe 6b) 7

7 Aufgabe 7: Wirkung des Filters **7**

8 Aufgabe 8: Bestimmung der Schrittfrequenz **7**

9 Aufgabe 9: Vergleich mit dem mobilen Messsystem **8**

10 Aufgabe 10: Funktionsprüfung des Python-Codes **8**

1 aufgabe 1: darstellung des messsystems

Aufgabenstellung: Erstellen Sie Diagramme, in denen das Messsystem dargestellt ist. Beschriften Sie jede Komponente, jeden Bus (einschließlich Bustyp und -geschwindigkeit) sowie jeden Signalpfad, und beschreiben Sie diese jeweils kurz (1–2 Sätze pro Komponente).

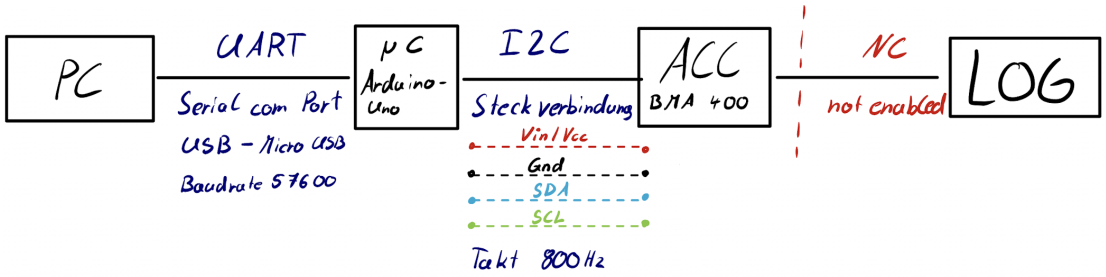


Abbildung 1: Messsystem mit Komponenten, Signalpfaden und beschrifteten Bussen (eigene Darstellung).

Das Messsystem gliedert sich in folgende Komponenten und Übertragungswege:

- **PC (Auswerteeinheit):** Dient dem Flashen des Mikrocontrollers und dem Einlesen bzw. Speichern der Messdaten.
- **UART / Serial COM Port (Signalpfad PC ↔ Mikrocontroller):** Bidirektionale serielle Verbindung via USB / Micro-USB mit einer Baudrate von $57600\,\text{Bd}$.
- **Mikrocontroller (μC / Arduino Uno):** Liest die Sensordaten ein, verarbeitet sie und leitet sie an den PC weiter.
- **I2C-Bus & Steckverbindung (Signalpfad μC ↔ Sensor):** Vierpolige Steckverbindung bestehend aus den Leitungen Vin/Vcc, Gnd, SDA und SCL. Die Abtastrate (Takt) des Sensors beträgt $800\,\text{Hz}$.
- **Beschleunigungssensor (ACC BMA 400):** Erfasst die physikalischen Beschleunigungswerte und stellt diese über die I2C-Schnittstelle bereit.
- **LOG (nicht aktiv):** Eine im Versuchsaufbau vorgesehene, aber aktuell nicht aktivierte (*not enabled*) Protokollierungsstufe am Ausgang des Sensors.

2 aufgabe 2: umrechnung des temperatursensors

Aufgabenstellung: Ein Temperatursensor misst Spannungen im Bereich von $0 - 3{,}3\,\text{V}$ für einen Temperaturbereich von $0 - 40\,^\circ\text{C}$. Der Mikrocontroller erfasst diese Spannung mit einer Auflösung von $10\,\text{Bit}$ bei einer Referenzspannung von $5\,\text{V}$. Gesucht ist die gemessene Temperatur, wenn der Mikrocontroller einen ADC-Rohwert von 520 ausgibt.

2.1 LÖSUNGSWEG UND RECHNUNG

1. **Berechnung der gemessenen Spannung U:** Mit einer 10-Bit-Auflösung ($2^{10} = 1024$ Stufen) und einer Referenzspannung von $5\,\text{V}$ ergibt sich die Eingangsspannung aus dem ADC-Wert:

$$U = \left(\frac{\text{ADC-Wert}}{1024}\right) \times 5\,\text{V} = \left(\frac{520}{1024}\right) \times 5\,\text{V} \approx 2{,}539\,\text{V} \tag{1}$$

2. **Umrechnung der Spannung in die Temperatur T:** Der Sensor bildet den Temperaturbereich von $0 - 40\,^{\circ}\mathrm{C}$ linear auf einen Spannungsbereich von $0 - 3{,}3\,\mathrm{V}$ ab. Daraus resultiert die Empfindlichkeit bzw. der Umrechnungsfaktor:

$$\frac{40\,^{\circ}\mathrm{C}}{3{,}3\,\mathrm{V}} \approx 12{,}121\,^{\circ}\mathrm{C/V} \tag{2}$$

Multipliziert man die gemessene Spannung mit diesem Faktor, erhält man die gesuchte Temperatur:

$$T = U \times \frac{40\,^{\circ}\mathrm{C}}{3{,}3\,\mathrm{V}} = 2{,}539\,\mathrm{V} \times 12{,}121\,^{\circ}\mathrm{C/V} \approx 30{,}78\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{3}$$

Ergebnis: Bei einem ADC-Wert von 520 misst der Sensor eine Temperatur von ca. $30{,}78\,^{\circ}$**C**.

3 aufgabe 3: achsen und einheiten des beschleunigungssensors

```
Serial.print(readRawAxis(xLsb, xMsb));
Serial.print("\t");
Serial.print(readRawAxis(yLsb, yMsb));
Serial.print("\t");
Serial.print(readRawAxis(zLsb, zMsb));
Serial.print("\t");
Serial.println(millis());
```

Abbildung 2: Beschleunigungsdaten bei schneller vertikaler Handbewegung mit Standardeinstellung.

```
Anzahl Zeilen: 3153
Datentypen:
 X          int64
Y          int64
Z          int64
Time     float64
dtype: object
Erste Zeilen:
     X   Y    Z  Time
0 -39 -24  508  32.0
1 -39 -24  508  33.0
2 -39 -24  508  35.0
3 -39 -24  508  36.0
```

```
1    2   -42 506 32
2    2   -42 506 33
3    2   -42 506 34
4    2   -42 506 36
5    2   -42 506 37
6    2   -42 506 39
7    2   -42 506 40
8    2   -42 506 41
9    2   -42 506 44
10   2   -42 506 45
11   2   -42 506 46
12   2   -42 506 49
13   2   -42 506 51
14   2   -42 506 53
```

Abbildung 3: Beschleunigungsdaten bei schneller vertikaler Handbewegung mit Standardeinstellung.

Links können wir in der Ino-Datei erkennen, dass der erste Wert die X-Achse, der zweite Wert die Y-Achse und der dritte Wert die Z-Achse repräsentiert. Rechts sehen wir die Daten aus dem Serial Port in eine .txt gespeichert; die Spalten repräsentieren die Nummer des Eintrags, den X-Wert, den Y-Wert, den Z-Wert sowie den Zeitstempel des Sensors in Millisekunden. Die Zuordnung wurde experimentell durch Betrachten der eingelesenen Werte über den Serial Port in der IDE und das gezielte Bewegen und Neigen des Sensors erschlossen. Die Werte werden in Einheiten der Erdbeschleunigung g (also $\mathrm{m/s^2}$) ausgegeben.

Die Umrechnung der Rohwerte in die physikalische Einheit $\mathrm{m/s^2}$ erfolgt über die 12-Bit-Auflösung des Sensors vom Typ **Bosch BMA400** (gemäß Datenblatt, S. 2). Bei dem verwendeten Messbereich von $\pm 2\,\mathrm{g}$ ergibt sich ein Gesamtbereich von $4\,\mathrm{g}$, der sich auf $2^{12} = 4096$ Stufen (-2048 bis $+2047$) verteilt. Daraus resultiert der Umrechnungsfaktor von $\frac{1}{1024}\,\mathrm{g/LSB}$:

$$a_{\mathrm{m/s^2}} = \left(\frac{\text{Rohwert}}{1024}\right) \times 9.81\,\mathrm{m/s^2} \tag{4}$$

Ordnen Sie die drei vom Beschleunigungssensor ausgegebenen Beschleunigungswerte den auf dem Sensor markierten x-, y- und z-Achsen zu. Beschreiben Sie, wie sich diese Zuordnung experimentell testen lässt, in welcher Einheit die Daten ausgegeben werden und wie sie mithilfe des Datenblatts in $\mathrm{m/s^2}$ umgerechnet werden. Nennen Sie Sensortyp, Datenblattseite, Messbereich und Umrechnungsfaktor.

[Achsen, Test, Einheit und Umrechnung anhand des verwendeten Sensortyps dokumentieren.]

4 aufgabe 4: vertikale handbewegung mit standardeinstellung

4.1 MESSUNG UND PLOT (AUFGABE 4A)

Verwenden Sie den Arduino-Code *Lab1Code1*. Halten Sie den Beschleunigungssensor in der geschlossenen Hand und bewegen Sie ihn zehn Sekunden lang ohne Rotation schnell einmal pro Sekunde auf und ab. Speichern Sie die aufgezeichneten Daten für die Verarbeitung in einer Textdatei. Plotten Sie vier Sekunden der Messung; beschriften Sie Achsen und Einheiten und verweisen Sie im Text auf die Abbildung.

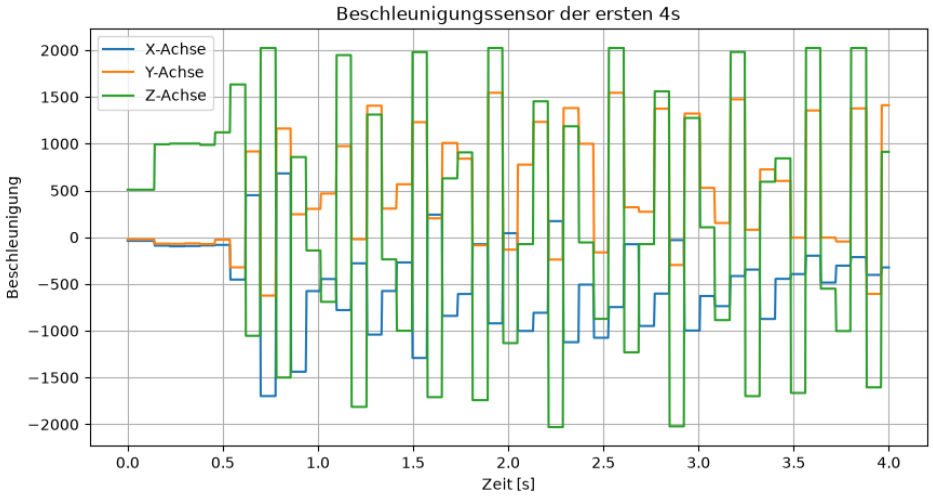


Abbildung 4: Beschleunigungsdaten bei schneller vertikaler Handbewegung mit Standardeinstellung.

4.2 PLATEAUS DER PEAKS (AUFGABE 4B)

Diskutieren Sie, weshalb die Peaks Plateaus aufweisen und wiederholt denselben Maximal- beziehungsweise Minimalwert erreichen. Erläutern Sie, wie dieses Verhalten zustande kommt und mit welcher Änderung es sich vermeiden lässt.

[Beobachtung und Erklärung einfügen.]

4.3 ABWEICHUNG VON DER AUSGEFÜHRTEN BEWEGUNG (AUFGABE 4C)

Erläutern Sie, weshalb die aufgezeichneten Beschleunigungsdaten die tatsächlich ausgeführten Handbewegungen nicht exakt abbilden.

[Diskussion einfügen.]

5 aufgabe 5: messung mit angepasster sensorkonfiguration

Ändern Sie den vorherigen Arduino-Code anhand des Sensordatenblatts so, dass die Aufzeichnungen die ausgeführten Bewegungen besser abbilden. Dokumentieren Sie die Seite des Datenblatts, auf der das betreffende Register beschrieben wird, den Registerparameter, alle möglichen Werte dieses Parameters und die Begründung für den gewählten Wert. Wiederholen Sie das Experiment aus Aufgabe 4 mit derselben Bewegung und Dauer. Plotten Sie erneut vier Sekunden und vergleichen Sie den Plot mit Abbildung 4; diskutieren Sie Gemeinsamkeiten, Unterschiede und deren Ursachen.



Abbildung 5: Beschleunigungsdaten nach Anpassung der Sensorkonfiguration.

[Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Plots sowie deren Ursachen diskutieren.]

6 aufgabe 6: abtastfrequenz und messung der sechs sensorlagen

Ergänzen Sie die Datenerfassung so, dass jeder Messwert unmittelbar auf dem Mikrocontroller einen eigenen Zeitstempel erhält (zum Beispiel mit einer Mikrosekunden- oder Millisekundenuhr). Verwenden Sie nicht die Zeitstempel der seriellen Konsole. Berechnen Sie aus den aufgezeichneten Zeitstempeln die mittlere Abtastfrequenz und deren Abweichung und erläutern Sie die Berechnung. Messen Sie jeweils zehn Sekunden in sechs Sensorlagen: jede der drei Achsen zeigt einmal nach oben und einmal nach unten. Prüfen Sie, ob in jeder Lage eine Beschleunigung von etwa $1\,g$ angezeigt wird.

6.1 PLOT DER SECHS LAGEN (AUFGABE 6A)

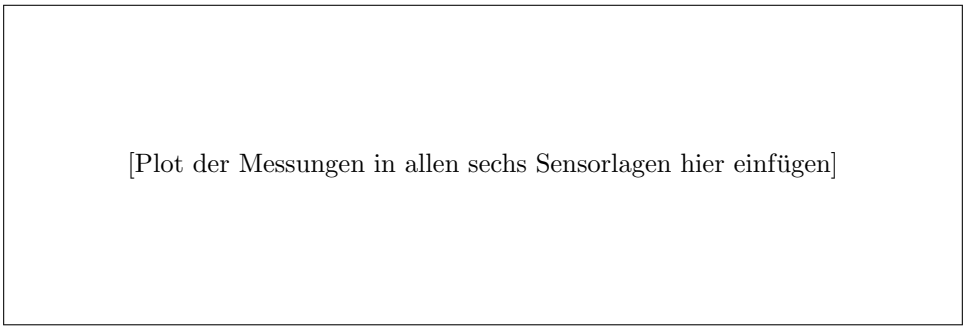


Abbildung 6: Beschleunigungsdaten in den sechs Sensorlagen.

6.2 PLAUSIBILITÄT DER ACHSENWERTE (AUFGABE 6B)

Diskutieren Sie, ob die Messwerte sinnvoll sind, wenn eine Sensorachse nach oben beziehungsweise nach unten zeigt. Berücksichtigen Sie insbesondere Achse, Vorzeichen, Orientierung und Erdbeschleunigung.

[Beobachtungen und Plausibilitätsprüfung einfügen.]

7 aufgabe 7: wirkung des filters

Stellen Sie gefilterte und ungefilterte Daten des vorherigen Experiments gemeinsam in einem Plot dar. Beschreiben Sie in ein bis zwei Sätzen, welche Wirkung der verwendete Filter hat und warum dieser Filter gewählt wurde.

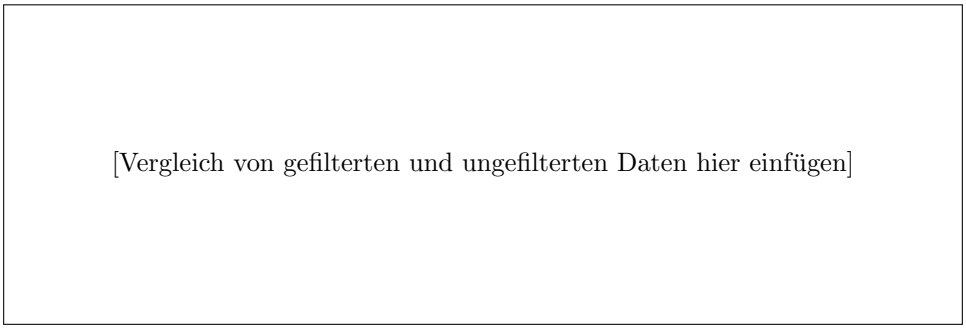


Abbildung 7: Ungefilterte und gefilterte Beschleunigungsdaten.

[Kurze Beschreibung der Filterwirkung und Begründung einfügen.]

8 aufgabe 8: bestimmung der schrittfrequenz

Bestimmen Sie aus den gesammelten Daten die Absatz- beziehungsweise Schrittfrequenz als Mittelwert und Abweichung. Stellen Sie das Ergebnis geeignet dar und erläutern Sie kurz, wie einzelne Schritte erkannt und Frequenz sowie Abweichung berechnet werden.

[Methode, Mittelwert, Abweichung und Ergebnis einfügen.]

9 aufgabe 9: vergleich mit dem mobilen messsystem

Verwenden Sie das mobile Messsystem mit DataLogger und Batterie sowie den Code *Lab1Code2*, um etwa zehn Sekunden Daten aufzuzeichnen (die Bewegung ist beliebig). Berechnen Sie Mittelwert und Abweichung der Abtastfrequenz und vergleichen Sie diese mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6. Erklären Sie in einem Absatz, warum sich die Abtastfrequenzen unterscheiden.

[Messbedingungen, Vergleichswerte und Erklärung einfügen.]

10 aufgabe 10: funktionsprüfung des python-codes

Stellen Sie sicher und dokumentieren Sie, dass der abgegebene Python-Code *MainCode1.ipynb* mit den mitgelieferten Datensätzen ausgeführt werden kann und die für die Aufgaben geforderten Plots erzeugt. Fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse kurz zusammen.

hinweis zur codeabgabe

Reichen Sie alle Abgabedateien gemeinsam in genau einer ZIP-Datei mit dem Namen *Lab1_Gruppe_Gruppennummer* ein. Die ZIP-Datei muss den Laborbericht als PDF (*Bericht_1_Gruppe_Gruppennummer*), den modifizierten Arduino-Code *Lab1Code1*, das Python-Hauptskript *MainCode1.ipynb*, alle für dessen Ausführung benötigten Datensätze sowie gegebenenfalls selbstgeschriebene Python-Bibliotheken enthalten.

Das Notebook bearbeitet die Python-Aufgaben 4(a), 5, 6(a), 7, 8, 9 und 10 und soll die geforderten Plots erzeugen. Der Bericht ist in LaTeX zu verfassen und darf einschliesslich Abbildungen und Verzeichnissen höchstens zehn Seiten umfassen; bei Überschreitung der Maximallänge wird der Bericht nicht korrigiert und mit null Punkten bewertet.

literatur.